



Instituto Federal de Alagoas – Campus Arapiraca

Sistemas de Informação

Davi Matheus Nascimento Moraes

Emilly Vitória da Silva Santos

Isabele da Silva Torres

José Matheus Lira

**RELATÓRIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE DADOS CLOUD:
IMPLEMENTAÇÃO DE DATA WAREHOUSE MODERNO E CAMADA
ANALÍTICA PARA O ECOSISTEMA OLIST**

**Arapiraca- AL
2026
IFAL – Campus Arapiraca**

Instituto Federal de Alagoas – Campus Arapiraca

Sistemas de Informação

Davi Matheus Nascimento Moraes

Emilly Vitória da Silva Santos

Isabele da Silva Torres

José Matheus Lira

**RELATÓRIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE DADOS CLOUD:
IMPLEMENTAÇÃO DE DATA WAREHOUSE MODERNO E CAMADA
ANALÍTICA PARA O ECOSISTEMA OLIST**

Trabalho solicitado pela professora Italo Carlo na disciplina de Tópicos Avançados de Banco de Dados do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, para obtenção da primeira nota da Avaliação 2 (AV2).

1. Introdução

Este documento apresenta os resultados da terceira etapa do projeto Cloud Analytics com Olist, cujo objetivo consistiu na construção de um ambiente analítico capaz de transformar dados operacionais da plataforma de e-commerce Olist em informações estratégicas para apoio à tomada de decisão.

Após a modelagem dimensional (Etapa 1) e a implementação do processo de ETL para carga do Data Warehouse em ambiente de nuvem (Etapa 2), esta etapa concentrou-se na exploração analítica dos dados por meio da construção de dashboards interativos utilizando o Apache Superset (Preset Cloud).

Os painéis desenvolvidos permitem analisar indicadores relacionados às vendas, logística, satisfação dos clientes e comportamento dos meios de pagamento, oferecendo uma visão integrada da operação da empresa.

O objetivo principal desta etapa foi identificar padrões de comportamento, gargalos operacionais e oportunidades de crescimento utilizando técnicas de Business Intelligence.

2. Objetivo da análise

A etapa de Business Intelligence teve como principal objetivo transformar os dados armazenados no Data Warehouse em informações estratégicas capazes de apoiar a tomada de decisão. Para isso, foram desenvolvidas análises voltadas ao desempenho das vendas, ao comportamento dos clientes, à eficiência logística e às formas de pagamento utilizadas na plataforma Olist. Por meio dos dashboards interativos, buscou-se identificar padrões de consumo, diferenças regionais no volume de pedidos e no ticket médio, níveis de satisfação dos clientes, gargalos logísticos relacionados aos atrasos nas entregas e oportunidades de crescimento para o negócio. Dessa forma, as análises permitiram fornecer uma visão integrada da operação, facilitando a identificação de pontos fortes e aspectos que podem ser aprimorados.

3. Ferramentas Utilizadas

O desenvolvimento desta etapa contou com a utilização de diferentes ferramentas que, de forma integrada, possibilitaram a construção de todo o ambiente analítico. O PostgreSQL, hospedado na plataforma Supabase, foi utilizado como banco de dados do Data Warehouse, armazenando as tabelas dimensionais e a tabela fato resultantes do processo de ETL. A extração, transformação e carga dos dados foram realizadas por meio do Pentaho Data Integration (PDI), responsável pela integração dos dados provenientes dos arquivos CSV da Olist e pela alimentação automatizada do banco analítico. Para a exploração dos dados e construção dos dashboards foi utilizado o Apache Superset (Preset Cloud), ferramenta de Business Intelligence que permitiu criar visualizações interativas e painéis dinâmicos para análise dos indicadores de negócio. Além disso, a linguagem SQL foi empregada na criação da estrutura do Data Warehouse e na elaboração de consultas analíticas, enquanto o GitHub foi utilizado para o versionamento do código-fonte, documentação e gerenciamento do projeto, permitindo maior organização e rastreabilidade das alterações realizadas durante o desenvolvimento.

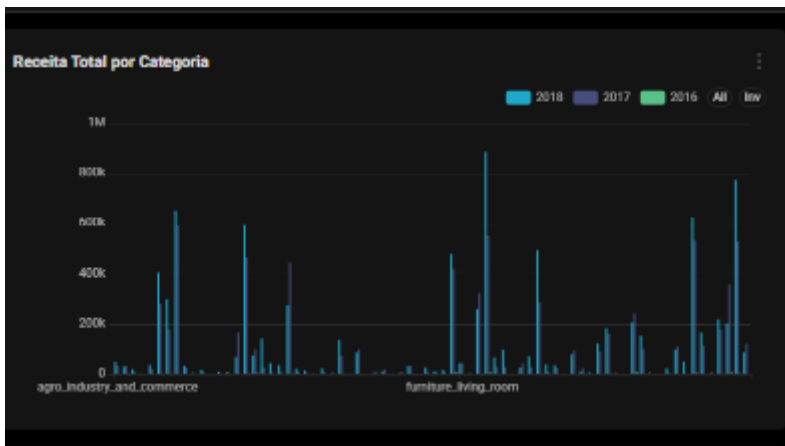
4. Dashboard desenvolvido

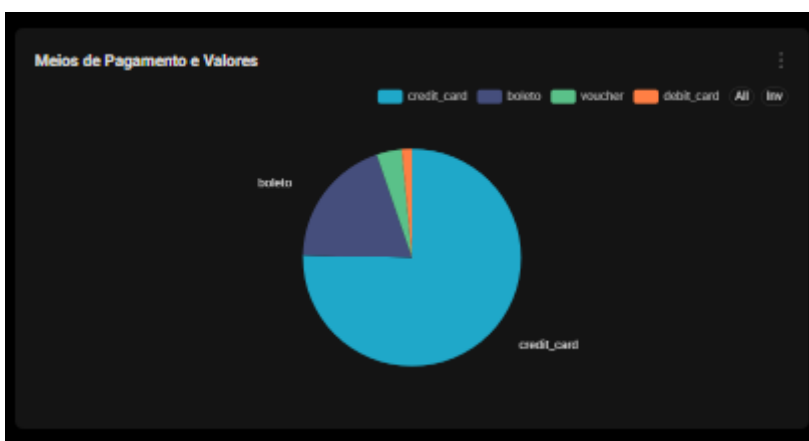
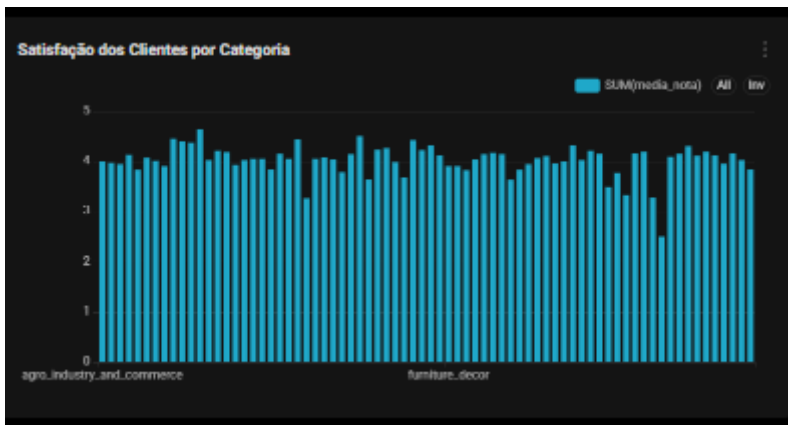
O dashboard foi organizado em cinco painéis analíticos, cada um representando um aspecto importante da operação da Olist.

Os filtros disponíveis permitem selecionar categorias específicas de produtos, tornando as análises dinâmicas e facilitando a exploração dos dados.

Os principais indicadores apresentados são:

- Receita total por categoria;
- Volume de pedidos por estado;
- Ticket médio por estado;
- Atrasos logísticos entre estados;
- Satisfação média dos clientes;
- Distribuição dos meios de pagamento.





5. Resultados de análises

5.1 Receita total por categoria

O gráfico de receita demonstra que poucas categorias concentram grande parte do faturamento da empresa.

Observa-se um comportamento típico do princípio de Pareto, no qual um pequeno conjunto de categorias representa a maior parcela da receita total.

Além disso, algumas categorias apresentam grande oscilação entre períodos analisados, indicando influência de sazonalidade ou campanhas promocionais.

Essa concentração de receita evidencia a importância de estratégias específicas para os produtos líderes, ao mesmo tempo em que revela oportunidades para estimular categorias com menor participação nas vendas.

5.2 Volume de pedidos e ticket médio por estado

O segundo painel relaciona o número de pedidos realizados em cada estado com o ticket médio obtido.

Os resultados mostram que alguns estados concentram elevado volume de vendas, porém apresentam ticket médio relativamente baixo.

Por outro lado, existem estados com menor quantidade de pedidos, mas com consumidores realizando compras de maior valor.

Essa diferença sugere que as estratégias comerciais podem ser regionalizadas.

Estados com grande volume podem receber campanhas voltadas para aumento do ticket médio, enquanto regiões com maior valor por compra podem ser priorizadas para programas de fidelização.

5.3 Atrasos por rota logística

O mapa de calor representa os atrasos observados entre estados de origem (vendedores) e estados de destino (clientes).

Foi possível identificar determinadas rotas logísticas com atrasos significativamente maiores que a média.

As regiões mais distantes dos grandes centros de distribuição tendem a apresentar maiores tempos de entrega.

Esses resultados indicam possíveis gargalos relacionados à distribuição geográfica dos vendedores ou limitações da infraestrutura logística.

Esse painel permite identificar rapidamente quais rotas demandam maior atenção operacional.

5.4 Satisfação dos clientes

A análise da satisfação demonstra que a maioria das categorias mantém avaliações próximas de quatro estrelas.

Embora exista pequena variação entre categorias, observa-se um padrão relativamente consistente de satisfação.

Entretanto, algumas categorias apresentam notas inferiores à média, indicando possíveis problemas relacionados à qualidade dos produtos, atendimento ou tempo de entrega.

Ao relacionar esse indicador com os atrasos logísticos, percebe-se que atrasos mais frequentes tendem a impactar negativamente a experiência do consumidor.

5.5 Meios de pagamento

O gráfico de pizza evidencia uma predominância significativa das compras realizadas por cartão de crédito.

Boleto aparece como o segundo método mais utilizado, enquanto voucher e cartão de débito possuem participação bastante reduzida.

Essa distribuição demonstra o perfil de pagamento predominante da plataforma e pode orientar futuras estratégias comerciais, como campanhas de parcelamento ou incentivos para utilização de outros meios de pagamento.

6. Principais dificuldades logísticas

A análise integrada dos indicadores permitiu identificar diversos gargalos operacionais.

O primeiro deles refere-se aos atrasos concentrados em determinadas rotas interestaduais.

Esses atrasos podem estar associados à distância entre vendedores e consumidores, capacidade limitada dos centros de distribuição ou baixa eficiência dos parceiros logísticos.

Outro aspecto observado é que algumas regiões apresentam grande volume de pedidos, aumentando a pressão sobre a cadeia logística local.

A combinação entre alta demanda e infraestrutura limitada tende a elevar os prazos médios de entrega.

Além disso, verificou-se que categorias com maior incidência de atrasos frequentemente apresentam níveis inferiores de satisfação dos clientes, indicando uma relação direta entre desempenho logístico e experiência do consumidor.

7. Oportunidade de vendas

Os dados também evidenciam diversas oportunidades estratégicas para ampliação das vendas.

A primeira oportunidade consiste na exploração comercial das categorias com menor participação no faturamento.

Campanhas promocionais direcionadas podem aumentar sua representatividade sem comprometer o desempenho das categorias líderes.

Outra oportunidade está relacionada aos estados com elevado volume de pedidos, porém ticket médio reduzido.

Nessas regiões, ações de venda cruzada (cross-selling), recomendações inteligentes de produtos e programas de fidelidade podem elevar o valor médio das compras.

Também foi identificada a possibilidade de expansão da atuação comercial em estados que apresentam ticket médio elevado, incentivando maior frequência de compra.

Por fim, considerando a predominância do cartão de crédito, campanhas específicas para outros meios de pagamento podem reduzir custos financeiros e ampliar a diversidade das formas de pagamento utilizadas pelos clientes.

8. Considerações Finais

O desenvolvimento do projeto demonstrou a importância da aplicação integrada de técnicas de Engenharia de Dados, ETL e Business Intelligence para transformar dados operacionais em conhecimento estratégico.

A modelagem dimensional permitiu estruturar os dados de forma adequada para análises analíticas, enquanto o processo ETL assegurou a qualidade e integração das informações provenientes das bases transacionais.

Os dashboards desenvolvidos forneceram uma visão abrangente da operação da Olist, permitindo identificar padrões de vendas, comportamento dos consumidores, desempenho logístico e tendências relacionadas aos meios de pagamento.

Como principais resultados, destacam-se a identificação de gargalos logísticos em determinadas rotas interestaduais, a correlação entre atrasos de entrega e redução da satisfação dos clientes e a existência de oportunidades comerciais relacionadas ao aumento do ticket médio e à expansão de categorias com menor participação no faturamento.

De maneira geral, o projeto atingiu seus objetivos ao disponibilizar uma plataforma analítica capaz de apoiar decisões estratégicas fundamentadas em dados, demonstrando o potencial do uso de Data Warehouses e ferramentas de Business Intelligence para geração de valor em ambientes de comércio eletrônico.